

Pertanyaan 1 dari 25

02:16:46

Pilihan Jamak

Misalkan a , b , c , dan d adalah bilangan-bilangan bulat positif yang berbeda sehingga $a + b$, $a + c$, dan $a + d$ merupakan bilangan ganjil sekaligus bilangan kuadrat. Nilai $a + b + c + d$ terkecil yang mungkin adalah

- ☐ 33
- ☐ 67
- ☐ 81
- ☐ 83

Pertanyaan 2 dari 25

02:16:34

Pilihan Jamak

Diketahui

$$x^2 + \sqrt{xy} + y^2 = 168$$

$$x - \sqrt{xy} + y = 10$$

Jumlah semua nilai $x + \sqrt{xy} + y$ yang mungkin adalah

- ☐ 14
- ☐ 27
- ☐ 44
- ☐ 62

Pertanyaan 3 dari 25

02:16:29

Pilihan Jamak

Jika

$$M = \frac{1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \dots + \frac{1}{2023}}{\frac{1}{1 \times 2023} + \frac{1}{3 \times 2021} + \frac{1}{5 \times 2019} + \dots + \frac{1}{2023 \times 1}}$$

maka hasil penjumlahan semua faktor prima dari M adalah

- ☐ 10
- ☐ 17
- ☐ 30
- ☐ 36

Soal Terjawab/Total: 0 / 25

Pertanyaan 4 dari 25

02:16:25

Pilihan Jamak

Alma mendapatkan kesempatan makan malam gratis di suatu resto dari tanggal 1 hingga 10 Juni 2023. Alma boleh memilih lebih dari satu tanggal kedatangan pada periode tersebut selama bukan tanggal yang berurutan. Jika Alma berencana datang setidaknya satu kali, banyaknya kemungkinan jadwal kedatangan yang dapat dibuat oleh Alma adalah

- ☐ 45
- ☐ 143
- ☐ 144
- ☐ 2025

Pertanyaan 5 dari 25

02:16:20

Pilihan Jamak

Seorang miliarder sedang membangun hotel. Kamar-kamar hotel tersebut diberi nomor secara berurutan dengan menggunakan bilangan asli mulai dari angka 1. Nomor kamar dibuat dengan plat besi seharga Rp8.000 per digit. Sebagai contoh No. 7 perlu biaya Rp8.000 dan No. 11 perlu biaya Rp16.000. Jika hotel tersebut menghabiskan biaya sebesar Rp33.416.000 untuk membuat seluruh nomor kamar, maka banyak kamar pada hotel tersebut adalah

☐ 1.288

☐ 1.321

☐ 2.700

☐ 4.177

Pertanyaan 6 dari 25

02:16:15

Pilihan Jamak

Segitiga ABC terletak pada setengah lingkaran berdiameter AB dengan $\angle ABC = 30^\circ$.

Titik E terletak pada AB sehingga $AB = 4EB$ dan $EC = 14$ cm. Luas segitiga BCE sama dengan ... cm^2 .

☐ $14\sqrt{3}$

☐ $16\sqrt{7}$

☐ $28\sqrt{3}$

☐ $32\sqrt{3}$

Pertanyaan 7 dari 25

02:16:11

Pilihan Jamak

Misalkan populasi ikan A semula adalah x dan populasi ikan B semula adalah y . Sekarang, populasi ikan A meningkat sebanyak 28% dan populasi ikan B berkurang sebanyak 28%, sehingga rasio antara populasi ikan A dengan populasi ikan B menjadi $\frac{y}{x}$.

Persentase perubahan populasi keseluruhan ikan sekarang dibandingkan dengan total populasi ikan semula adalah

☐ 0%

☐ 4%

☐ 28%

☐ 33%

Pertanyaan 8 dari 25

02:16:08

Pilihan Jamak

Empat orang siswa dipilih mewakili suatu sekolah untuk mengikuti OSK SMP 2023. Peluang ada siswa yang lahir di bulan yang sama adalah

☐ 0,4271

☐ 0,5729

☐ 0,2747

☐ 0,4115

Diketahui barisan bilangan bulat $x_1, x_2, \dots, x_{2023}$ memenuhi tiga syarat berikut.

$$x_1 + x_3 + \dots + x_{2023} = 25 - (x_2 + x_4 + \dots + x_{2022})$$

$$x_1^2 + x_3^2 + \dots + x_{2023}^2 = 125 - (x_2^2 + x_4^2 + \dots + x_{2022}^2)$$

$$-2 \leq x_i \leq 1, \text{ untuk } i = 1, 2, \dots, 2023$$

Nilai terkecil yang mungkin untuk

$$x_1^3 + x_2^3 + \dots + x_{2023}^3 \text{ adalah}$$

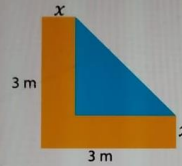
☐ - 100

☐ - 71

☐ - 50

☐ - 16

Di samping kolam ikan berbentuk segitiga, dibangun jalan berbentuk huruf L dengan panjang 3 m dan lebar x m, seperti terlihat dalam gambar berikut.



Jika luas segitiga tersebut sama dengan luas daerah yang berbentuk huruf L, maka nilai x adalah ... m.

☐ $3 - \sqrt{6}$

☐ $2\sqrt{3} - 3$

☐ $3 + \sqrt{6}$

LEWATI

JAWAB

Sebuah bilangan prima disebut "prima kanan" jika dapat diperoleh bilangan prima dengan menghilangkan setidaknya satu angka dari sebelah kiri.

Sebagai contoh, 223 adalah "prima kanan" karena setelah menghilangkan angka 2 paling kiri, angka yang tersisa adalah 23 yang merupakan bilangan prima. Contoh lainnya adalah 127. Dengan menghilangkan 2 angka paling kiri, angka yang tersisa adalah angka 7 yang merupakan bilangan prima.

Banyaknya bilangan prima antara 10 dan 200 yang merupakan "prima kanan" adalah ...

☐ 24

☐ 26

☐ 28

Jika (x, y) adalah pasangan bilangan bulat positif yang memenuhi

$$x^2 + 2023x + 2023 = y^2$$

dengan $x > y$.

Banyaknya (x, y) yang mungkin adalah

☐ 0

☐ 2

☐ 4

☐ tak berhingga

02:15:44

Pilihan Jamak

Banyak bilangan bulat tujuh digit yang disusun dari angka 0 atau 1 saja serta habis dibagi 6 adalah

☐ 11

☐ 17

☐ 21

☐ 22

02:15:41

Pilihan Jamak

Diketahui dua segitiga OAB dan OCB dengan $O(0,0)$, $A(4,0)$, $B(0,3)$, dan $C(2,3)$.

Jika segitiga OCB digeser searah sumbu- x sehingga titik O terletak di tengah sisi OA , maka perbandingan antara luas irisan kedua segitiga mula-mula dan luas irisan kedua segitiga setelah segitiga OCB digeser adalah

☐ 3:2

☐ 2:1

☐ 3:1

☐ 4:1

02:15:36

Pilihan Jamak

Diketahui suatu konstanta $k > 0$. Garis ℓ dengan persamaan $y = 2kx + 3k^2$ memotong parabola dengan persamaan $y = x^2$ pada titik P di kuadran I dan titik Q di kuadran II. Jika koordinat titik O adalah $(0,0)$ dan luas daerah ΔPOQ adalah 48 satuan luas, maka kemiringan garis ℓ adalah ...

☐ $\frac{2}{3}$

☐ 2

☐ $\frac{4}{3}$

☐ 4

02:15:33

Pilihan Jamak

Suatu bak penampungan air berbentuk kerucut terbalik (seperti gambar) berisi air dengan volume 1 liter. Jika bak penampungan tersebut ditambahkan air sebanyak 331 mililiter, maka perbandingan antara ketinggian air di dalam bak penampungan mula-mula dan setelah ditambahkan air adalah



☐ 10:11

☐ 11:13

☐ 331:1000

Dua kapal memiliki tempat bersandar (berlabuh) yang sama di suatu pelabuhan. Diketahui bahwa waktu kedatangan kedua kapal saling bebas dan memiliki kemungkinan yang sama untuk bersandar pada suatu hari Minggu (jam 00.00 – 24.00). Jika waktu bersandar kapal pertama adalah 2 jam dan waktu bersandar kapal kedua adalah 4 jam, peluang bahwa salah satu kapal harus menunggu sampai tempat bersandar bisa digunakan adalah

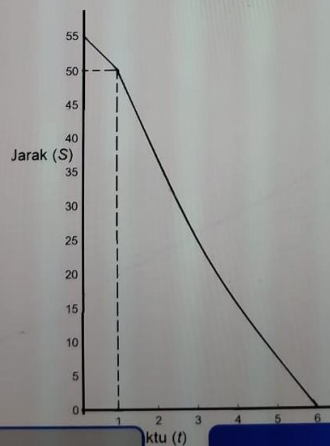
☐ $\frac{67}{144}$

☐ $\frac{1}{4}$

☐ $\frac{67}{288}$

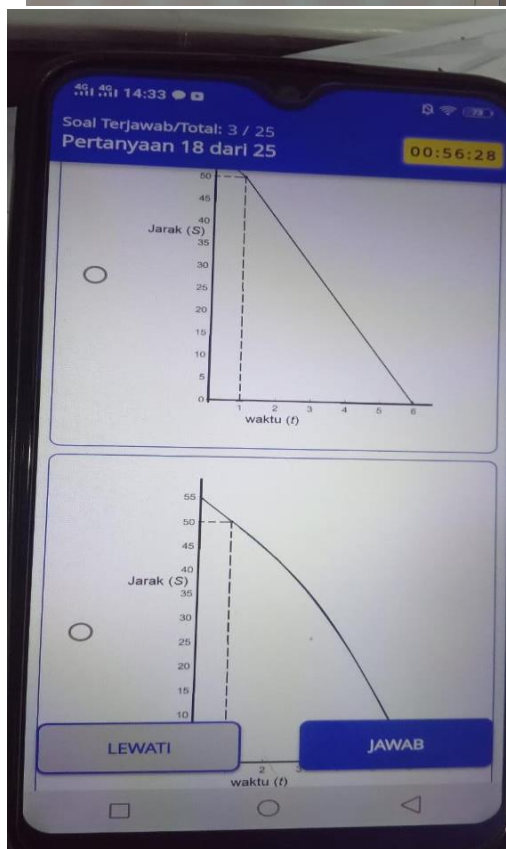
☐ $\frac{33}{144}$

A bergerak mendekati B yang berjarak 55 km dengan kecepatan 5 km/jam. Satu jam kemudian, B bergerak menuju A dengan kecepatan x km/jam, dengan x adalah waktu (dalam jam) ketika B berangkat sampai bertemu A. Grafik yang menyatakan hubungan antara waktu (t) yang dibutuhkan A bertemu B dengan jarak (S) A dan B adalah



LEWATI

JAWAB



Diketahui sebuah dadu seimbang bersisi-6 semula memiliki mata dadu 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Dadu tersebut dilambungkan satu kali dan diamati hasilnya. Jika yang muncul angka ganjil, maka angka tersebut diganti dengan angka 8. Namun, jika yang muncul angka genap, maka angka tersebut diganti dengan angka 1. Kemudian dadu yang mata dadunya telah diganti tersebut dilambungkan kembali, peluang munculnya mata dadu ganjil adalah

☐ $\frac{1}{3}$

☐ $\frac{2}{3}$

☐ $\frac{1}{2}$

☐ 1

Pertanyaan 20 dari 25

02:15:17

02:15:17

Pilihan Jamak

Banyaknya himpunan bagian dari $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ yang berisi tiga bilangan dan memuat tepat dua bilangan ganjil adalah

☐ 40

☐ 84

☐ 30

☐ 48

Pertanyaan 21 dari 25

02:15:13

02:15:13

Pilihan Jamak

Jika $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$ dengan $n! = 1 \times 2 \times \dots \times n$ dan $0! = 1$, maka nilai deret berikut adalah

$$\frac{1}{1} \binom{20}{0} + \frac{1}{2} \binom{20}{1} + \frac{1}{3} \binom{20}{2} + \frac{1}{4} \binom{20}{3} + \dots + \frac{1}{21} \binom{20}{20}$$

☐ $\frac{2^{21}-1}{21}$

☐ $\frac{2^{20}-1}{20}$

☐ $\frac{2^{21}}{21}$

☐ $\frac{2^{20}}{20}$

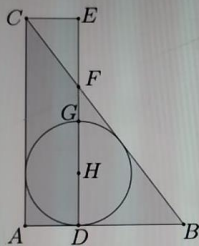
Pertanyaan 22 dari 25

02:15:09

02:15:09

Pilihan Jamak

Segitiga ABC siku-siku di A dan $ADEC$ adalah persegi panjang. Titik H terletak pada DE dan lingkaran dengan pusat H menyinggung ketiga sisi segitiga ABC .



Jika $FG = 2$ cm dan $EF = 4$ cm, maka luas daerah segitiga ABC adalah ... cm^2 .

☐ 8

☐ 27

☐ 54

Pertanyaan 23 dari 25

02:15:05

02:15:05

Pilihan Jamak

Perhatikan kedua persamaan berikut.

$$A = \frac{(p^2 + q^2 + r^2)^2}{p^2q^2 + q^2r^2 + r^2p^2}$$

$$B = \frac{q^2 - pr}{p^2 + q^2 + r^2}$$

Jika $p + q + r = 0$, nilai $A^2 - 4B$ adalah

☐ 6

☐ 8

☐ 12

☐ 14

Pertanyaan 24 dari 25

02:14:59

02:14:59

Pilihan Jamak

Diketahui a, b, c, d, e merupakan bilangan bulat positif dengan $a \leq b \leq c \leq d \leq e$ dan

$$a + b + c + d + e = a \times b \times c \times d \times e.$$

Nilai terbesar yang mungkin untuk e adalah

☐ 2

☐ 3

☐ 5

☐ 7

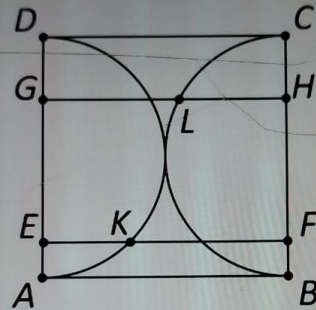
Pertanyaan 25 dari 25

02:14:56

02:14:56

Pilihan Jamak

Perhatikan gambar berikut.



Di dalam persegi $ABCD$ terdapat dua setengah lingkaran dengan diameter AD dan BC .

Ruas garis EF dan GH sejajar dengan AB . Jika $EK = 3$ cm, $LH = 6$ cm, dan $EG = 9$ cm, maka luas daerah persegi $ABCD$ adalah ... cm^2 .

☐ 180

☐ 360

Pertanyaan 8 dari 25

02:16:08

02:16:08

Pilihan Jamak

Empat orang siswa dipilih mewakili suatu sekolah untuk mengikuti OSK SMP 2023. Peluang ada siswa yang lahir di bulan yang sama adalah

☐ 0,4271

☐ 0,5729

☐ 0,2747

☐ 0,4115

Pertanyaan 6 dari 25

02:16:15

02:16:15

Pilihan Jamak

Segitiga ABC terletak pada setengah lingkaran berdiameter AB dengan $\angle ABC = 30^\circ$.

Titik E terletak pada AB sehingga $AB = 4EB$ dan $EC = 14$ cm. Luas segitiga BCE sama dengan ... cm^2 .

☐ $14\sqrt{3}$

☐ $16\sqrt{7}$

☐ $28\sqrt{3}$

☐ $32\sqrt{3}$